Présentation du projet Image



Sujet : Insertion d'une image dans une image (ImageInImage)

Groupe n°4 :
Léo Berger
Titouan Guibert-Lode
Clément Potier





,

État de l’art :

Il existe plusieurs méthodes pour insérer une image dans une autre. On peut les séparer en deux grandes catégories :

- Les méthodes utilisant l’IA.
- Les méthodes dites classique (sans IA).

Pour ce projet, nous avons choisi d’implémenter une méthode d’insertion classique et une méthode utilisant l’IA.

Premier algorithme dis « classique » :

Pour le premier algorithme, nous avons choisi celui proposé dans l'article de recherche suivant :

- Titre : « A Steganographic Approach Based on Homomorphic Encryption »
- Auteurs : Norman Hutte et William Puech
- Date de publication : octobre 2026

Deuxième algorithme utilisant l'IA :

Pour le deuxième algorithme, nous avons choisi celui proposé dans l'article de recherche suivant :

- Titre : « HiNet : Deep Image Hiding by Invertible Network »
- Auteurs : Junpeng Jing, Xin Deng, Mai Xu, Jianyi Wang et Zhenyu Guan
- Date de publication : Octobre 2021

Méthode d’analyse des résultats :

Les articles utilisent plusieurs méthodes d’évaluation, que nous choisirons en fonction de leur pertinence :

- PSNR
- Entropie
- SSIM
- Corrélations spatiales de pixels
- Analyse d’histogrammes
- SRNet
- MAE
- StegExpose

Lien du GitHub :

https://github.com/Shoshore/M2-Projet_image